FACULTAD
DE CIENCIAS
E INGENIERÍA

10 NOV. 2015

Código del alumno

2	0	0	8	7	2	7	6

Nombre del alumno

Stephany Orihuela Barreto

1er EXAMEN DE

IND 328	Gestión de Proyectos
Clave del curso	Nombre del curso

Firma del alumno

Aula: A 203

Horario: 1034-1

Fecha: 16/Oct/2015

Nota: 15

Nombre del profesor del curso

F. Noriega

Firma del profesor del curso

ADVERTENCIAS:

- Antes de iniciar el examen, el alumno debe completar los datos solicitados en esta carátula.
- Utilice las zonas señaladas del cuadernillo para presentar su trabajo en limpio.
- La presentación, la ortografía y la gramática influirán en la calificación.
- Todo el material de desarrollo del examen debe ser incluido en este cuadernillo

PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

GESTIÓN DE PROYECTOS

Examen 1
(Segundo semestre 2015)

Indicaciones generales:

- Duración: 2 horas
- Prueba individual y sin material de consulta
- Sea ordenado, conciso y preciso. Escriba con letra legible.
- Está permitido usar calculadora.
- La presentación, la ortografía y la gramática influirán en la calificación.

I. Caso: Casa de la Tecnología (6 puntos)

El actual Alcalde de un distrito limeño, cuando se presentó a las elecciones y aun como postulante, lanzó como uno de sus pilares la lucha contra la delincuencia juvenil. Para ello prometió, de ser elegido, construir la **"Casa de la Tecnología"** para la Juventud del distrito "ABC". Este centro estaría ubicado en un terreno de 3000 m^2 propiedad de la Municipalidad, en plena Avenida Universitaria, y daría diariamente atención a 1000 jóvenes de entre 9 y 17 años. En esta "Casa de la Tecnología", se darían clases de Ofimática, Diseño, Reparación de Computadoras, Programación y Redes, Robótica Básica entre otros. Se trabajaría en tres horarios: mañana tarde y noche, de manera de hacer accesibles los turnos a los concurrentes quienes tendrían aulas equipadas con todo lo necesario para su aprovechamiento: computadoras, mobiliario, ambientes iluminados y con la seguridad necesaria. Los ambientes estarían vigilados por un sistema de cámaras de seguridad. Para dar mayores facilidades, el Alcalde le pide que el centro tenga una canchita de Futbol, Biblioteca, Auditorio, un pequeño Comedor y áreas verdes. Para implementar su promesa definió un horizonte de 100 días!. El Alcalde tenía en mente un presupuesto de S/. 4,000,000.00 (cuatro millones de soles)

Desarrolle una *Propuesta de Solución* para la *construcción* de **"Casa de la Tecnología"** que tiene en mente el Alcalde.

Considera las pautas revisadas en clase para casos de contratistas/proveedores externos.

II. Caso: Competencia de Gimnasia (8 puntos)

El Ministerio de Educación del Perú realiza anualmente una "*Competencia de Gimnasia*" en el Coliseo Dibós de Surquillo con la participación colegios de secundaria a nivel de Lima Metropolitana. Esta competencia es sumamente importante tanto para los colegios como para los atletas para continuar con una preparación para formar parte de la Federación Peruana de Gimnasia.

En este contexto, su equipo acaba de ser contratado para la ejecución de este Proyecto en el que normalmente participan 2,000 atletas (100 atletas por colegio y 20 atletas por cada año de secundaria)

Usted será el líder del proyecto y deberá considerar las siguientes premisas:

- La duración total del proyecto será de 4 meses (120 días calendarios), iniciando el 01 de agosto y terminando el 30 de noviembre.
- La semana central de la competencia es del 16 al 20 de noviembre.

- La inversión del proyecto es de 500 mil nuevos soles y el presupuesto ya está aprobado por el Ministerio de Educación.
- Así mismo, el estudio de pre factibilidad ya está aprobado por el ministerio por lo que no se requiere hacer estudios de mercados, técnico, legal-organizacional y económico-financiero y de inversiones.
- Participarán en el evento 20 colegios de secundaria de Lima Metropolitana.
- Las competencias serán por categorías o años (ejemplo 1er año, 2do año, 3er año, 4to año y 5to año)
- Habrá una ceremonia de apertura donde desfilarán todos los equipos.
- Las competencias incluirán disciplinas de la gimnasia olímpica: mano libre, gimnasia rítmica, barras paralelas, biga, potro y salto en taburete.
- Deberán contratarse, entre otros, a 3 jueces por cada disciplina, 2 asistentes de competencia, personal de seguridad y puesto de primeros auxilios y ambulancia.
- La calificación de cada competencia se lanzará en un sistema que luego contabilizará los resultados por categoría.
- Al final de la competencia habrá una ceremonia de premiación de los atletas
- Podrá instalarse kioskos de comida y bebida, etc. para el público en general.
- Pueden contemplarse patrocinadores para el evento
- Usted puede asumir otras premisas que crea conveniente.

Se Pide:

a. Definir el objetivo del proyecto, el alcance y una lista de supuestos respecto del proyecto.
b. Elaborar una Estructura de División del Trabajo.
c. Preparar una lista de actividades que deben realizarse para lograr el objetivo del proyecto.
d. Elaborar un Diagrama de Red que muestre la secuencia y las relaciones de dependencia de todas las actividades.
e. Estimar la duración de cada actividad.
f. Determinar los tiempos de inicio y terminación más tempranos y más tardíos del proyecto. Señale la duración del proyecto.
g. Determinar las holguras de cada actividad y la Ruta Crítica del proyecto.

Las preguntas bien respondidas tienen una puntuación de un punto a excepción de "b" que tiene 2 puntos.

Señale la respuesta correcta (6 puntos).

1. ¿Cuáles son los grupos de procesos en la gestión de proyectos?
   A. Concepto, Iniciación, Ejecución, Control, Cierre
   B. Iniciación, Planificación, Ejecución, Control, Cierre
   C. Iniciación, Verificación, Ejecución, Control, Cierre
   D. Iniciación, Planeamiento, Ejecución, Control, Cierre Administrativo

2. ¿Cuál de las siguientes no es una característica del ciclo de vida del proyecto?
   A. El riesgo y la incertidumbre son más altos al inicio del proyecto
   B. El poder de los interesados para influenciar en el proyecto se incrementa a medida que avanza el proyecto

C. El nivel de costo y de personal es bajo al comienzo, alcanza su máximo nivel en las fases intermedias y cae rápidamente cuando el proyecto se aproxima a su conclusión
D. El costo de los cambios es bajo al inicio pero se incrementa a medida que avanza el proyecto

3. ¿Cuál de las siguientes no es un área de conocimiento de la Gerencia de Proyectos?
A. Gestión de la Integración del proyecto
B. Gestión de las Adquisiciones del proyecto
C. Gestión de la Configuración del proyecto
D. Gestión de las Comunicaciones del proyecto

4. Todos los siguientes son ejemplos de un proyecto excepto:
A. Desarrollar un nuevo producto o servicio
B. Cambiar la contraseña de un usuario para acceder a una Web Site
C. Hacer una campaña para un candidato presidencial
D. Implementar un nuevo negocio

5. La administración del portafolio de proyectos se refiere a:
A. La selección y soporte de los proyectos o programas prioritarios de la organización
B. Un grupo de proyectos administrados de una forma coordinada
C. Creación de un único producto o servicio
D. Elaboración progresiva de proyectos para asegurar que los requerimientos del cliente seas satisfechos.

6. Según el PMBOK, ¿quién emite el acta de constitución del proyecto?
A. El patrocinador del proyecto
B. El gerente de proyecto
C. El comité del proyecto o la alta gerencia
D. El equipo de proyecto

7. El trabajo operativo de un área de soporte difiere del trabajo en un proyecto en que el trabajo operativo es:
A. Único
B. Temporal
C. Repetitivo y continuo
D. Parte de las actividades de un proyecto

8. ¿Cuál es el propósito de la EDT?
A. Mostrar los elementos de trabajo que han sido asignadas a las unidades organizacionales
B. Asegurar que todo el trabajo dentro del proyecto este definido e identificado dentro de una estructura común
C. Mostrar la estructura organizacional de un programa
D. Detallar las actividades de cada paquete de trabajo

Profesores del curso: Martín Portugal, Ricardo Vega

Lima, 16 de octubre de 2015

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

Presente aquí su trabajo

Pregunta 1 (3p)

a) La planeación es importante porque permite tener una idea de lo que será el proyecto real, ayuda a estimar tiempo y costo

Pasos:

- Listar actividades y encargados de c/u.
- Secuencia de actividades descritas
- Tiempos que toma c/actividad
- Programación y presupuesto.

¡Buscar apuntes!!

b) El control se hace para ver si el proyecto va como se ha planeado, para determinar si el proyecto está atrasado o adelantado y tomar medidas según el caso.

- Se hace colocando actividades de inspección y control en ciertas actividades de la ruta crítica, ya que al controlar los tiempos de las actividades críticas, se está controlando el tiempo del proyecto y a su vez asegurando una buena calidad al producto o servicio final.

- Si el avance real no coincide con el esperado se toman medidas o acciones para corregir el atraso o adelanto.

c) La ruta crítica es importante porque esta es la que dicta el tiempo que demorará el proyecto, si se alarga una actividad que conforme la ruta crítica, el proyecto tomará más tiempo del esperado.

- Holgura positiva

1) Aumentar tiempos en actividades de control para que sea más exhaustivo

2) Disminuir carga de trabajo /día

3) Dar vacaciones a algunos operarios

Holgura negativa

1) Disminuir tiempos de actividades que demanden mucho tiempo.

2) Aumentar horas extras. > costo

3) Contratar más personal.

d) Las actividades que se deben ajustar para acelerar un programa son las que pertenecen a la ruta crítica, porque estas dicen si el proyecto se terminará antes o después de lo previsto.

Presente aquí su trabajo

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

Presenta ② (4p)

① Objetivo: Construir una casa de playa ubicada en "Las Tetoritas", Mala; para una familia que lo usará como lugar de esparcimiento y descanso. ¿plazo/costo?

② Descripción: Esta casa será de material noble (antisísmico), contará con dos pisos; en el primero, se ubicará el comedor, cocina, sala de estar, escritorio, terraza, sala de recepción; y en el segundo piso, los dormitorios, dos baños, y una sala adicional.
El terreno es de 3000 m² por lo cual se colocará piscina, cancha de pulbito con pasto natural y al lado de la piscina seis habitaciones con baño propio

③ Requerimiento del cliente:

- En la planta principal deberá tener pintura.
- Deberán instalar los baños y pisos de la cocina.
- La piscina deberá estar llena al final.
- El tiempo de entrega. (fecha)
- Las habitaciones que requieran losetas deberán colocarlas (baño, cocina, etc)

④ Entregables:

1 Cerco de la casa (que bordee los 3000m²)
2 primer piso techado
3 segundo piso techado
4 Toda la planta principal (2 pisos) con pintura
5 la piscina (solo el hoyo)
6 la cancha de pulbito con pasto.

⑤ Criterio de aceptación

- Que el cerco no esté ni muy adentro ni muy afuera de los 3000 m².
- La iluminación del 1er piso que sea adecuada antes de seguir con el 2do piso
- Ver si el hoyo de la piscina está bien o si se ampliará más antes de poner las losetas

⑥ Elementos suministrados:

- materiales de construcción (arena, cemento) etc), madera
- losetas para pisos y paredes
- pintura base y pintura final.
- tuberías
- cables eléctricos
- focos
- planos para la construcción.

Presente aquí su trabajo

ra
os

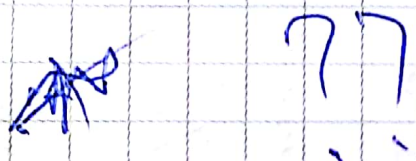
(7) Aprobaciones requeridas
Se aprobarán los entregables según los criterios especificados

(8) Tipo de contrato
Normal.

(9) Condiciones de pago
Se pagará semanal y de acuerdo al avance

(10) Programa
Hacer el cronograma de entregables.

(11) Instrucciones



(12) Fecha de entrega
Una semana antes de Navidad (20 de diciembre)

(13) Criterio de elaboración de reportes
- las personas que se reunirán, quiénes y cuándo.
- los puntos que se tocarán en cada reporte

(14) Fondos
Fondos que se tiene para empezar con el trabajo

Zona de cálculo

a) b) c)

a)

		Duración	I Temp	FT	I Tard	F Tard	Holgura	RC
1	Proyecto Lógico	4	0	4	-4	0	-4	✓
2.	Análisis del Sist	8	4	12	0	8	-4	✓
3	Diseño Entrada y Salidas	4	12	16	12	16	0	X
4.	Diseño Base de datos	15	12	27	8	23	-4	✓
5	Desarrollo de Plantas	8	16	24	18	26	2	X
6:	Desarrollo de Reportes	10	16	26	16	26	0	X
7:	Desarrollo de Base de Datos	3	27	30	23	26	-4	✓
8:	Tests	8	30	38	26	34	-4	✓
9:	Puesta en Marcha	6	38	44	34	40	-4	✓

Ruta Crítica

[1 - 2 - 4 - 7 - 8 - 9]

- No se podrá entregar en 40 semanas

- Para entregar en 40 semanas se debe empezar 4 semanas antes de lo previsto
Disminuir el tiempo en el diseño de base de datos que es la actividad que demore más tiempo, después del análisis de datos.

Pregunta (3) (4P)

xclusiva para
y desarrollos
orrador)

Presente aquí su trabajo

4p

Pregunta (4):

a) Objetivo: Mauricio planea preparar una "competencia de Gimnasia" en el Coliseo Dibós, en un tiempo de 4 meses cuya inversión es de 500 mil nuevos soles.

Alcance: Esta competencia será para alumnos desde 1ro a 5to de Secundaria de los colegios de Lima Metropolitana.

Supuestos
- Un jurado solo puede ir a una competencia.?
- Los 20 colegios ya han sido seleccionados.?
- No habrán retiros en las competencias, por lo que éstas solo serán del 16 al 20 de noviembre.
- Los 20 colegios estarán a tiempo para su desfile en la ceremonia de inauguración

b) EDT

Competencia de Gimnasia

1 INICIO
- 1.1 Elaboración de Cédula
- 1.2 Presentación de Cédula

2.- PLANEAMIENTO
- 2.1 LOGÍSTICA
  - 2.1.1 Alquiler de Coliseo
  - 2.1.2 Equipo de Puntaje
  - 2.1.3 Pahuainadores
  - 2.1.4 Agua para jurados
  - 2.1.5. Mesas, sillas, sombrillas
- 2.2 JURADO
  - 2.2.1 Jueces de Mano Libre
  - 2.2.2 Jueces de Gimnasia Rítmica
  - 2.2.3 Jueces de Barras Paralelas
  - 2.2.4 Jueces de Viga
  - 2.2.5 Jueces de Potro
  - 2.2.6 Jueces de Salto en Tobogán
  - 2.2.7 Asistentes
- 2.3. SERVICIOS
  - 2.3.1 Seguridad
  - 2.3.2 Primeros Auxilios
  - 2.3.3. Ambulancia
  - 2.3.4. SSHH
  - 2.3.5. Kiosko

3.- EJECUCION
- 3.1 Ceremonia apertura

¿Cierre?

¡muy poco!

falta

Presente aquí su trabajo

para
rollos

d) Lista de Actividades

1.1 1- Reunión para definir la ciudad del proyecto
2- Elaborar cédula del proyecto
1.2 3- Presentar cédula del proyecto
4- Reunión de aprobación de cédula

2.1.1 5- Llamar para solicitar reunión con el coordinador de eventos del colisco
6- Reunirse con el coordinador de eventos del colisco para preparar semana
7- Estipular los acuerdos de equipos que se prestará, alquilará y precios.

2.1.2 8- Presupuestar el equipo de puntaje
9- Comprar equipo de puntaje

10- Contactar patrocinadores
11- Reunirse con patrocinadores y llegar a acuerdos.

12- Contactar jurados de Mano Libre
13 Contactar jurado de Gimnasia Rit
14 " " " Barras Paralelas
15 " " " Viga
16 " " " Potro
17 " " " Salto tabla
18 " asistentes de competencia
19: Reunion con jurado y firmar contrato para Mano Libre
20 " " " Gim Rit
21 " " " Barra
22 " " " Viga
23 " " " Potro
24 " " " Salto
25 " " " Asistente
26 Contactar empresa de Seguridad
27 " Clínica para Primeros Auxilios
28 " Clínica para Ambulancia
29 " empresa de SSHH
30 " Kiosko Cuarto